

Guide d'utilisation – Application de Classification & Entraînement d'Images

Cette application vous permet :

- de **classer automatiquement des images** d'animaux en utilisant un modèle d'intelligence artificielle (IA),
- et de **réentraîner le modèle** avec vos propres images, sans avoir à coder.

1. Prérequis

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous que :

- Vous avez installé Python avec les bibliothèques nécessaires (vous pouvez les installer grâce à cette commande : `pip install tensorflow opencv-python pillow pandas matplotlib scipy h5py`)
- Vous disposez d'images à classifier
- Vous avez une organisation claire de vos images en **dossiers par classe** (ex. un dossier "lion" contenant toutes les images de lions).

2. Classification d'images (Reconnaissance automatique)

➤ Étapes à suivre :

1. **Lancer l'application** en exécutant le fichier `main.py`.
2. Aller dans l'onglet "**Classification**".
3. Cliquez sur "**Charger modèle (.h5)**" → Sélectionnez le fichier du modèle IA fourni (ex : `ResNet50.h5`).

4. Une fois chargé, vous pouvez :
 - **Charger une image unique** → résultat affiché à l'écran.
 - **Charger plusieurs images** → une liste de prédictions s'affiche dans un tableau.
 - **Charger un dossier entier** → toutes les images sont analysées automatiquement.
5. Une **barre de progression** vous indique l'avancement.
6. Vous pouvez **exporter les résultats** dans un fichier CSV.
7. Des **statistiques** sont affichées (combien d'images par classe détectée).

💡 **Classe "inconnu"** : si le modèle n'est pas sûr à 70%, l'image est classée comme "inconnu".

3. Réentraîner le modèle avec vos propres images

➤ Préparation :

Organisez vos données en deux dossiers :

- Un dossier **d'entraînement (train)** contenant un sous-dossier par classe (ex : `/train/lion`, `/train/leopard`, etc.)
- Un dossier **de validation (validation)** avec la même structure.

💡 Pour **ajouter une nouvelle classe**, il suffit de créer un nouveau sous-dossier dans `train` et `validation`, avec des images correspondantes.

➤ Étapes de réentraînement :

1. Allez dans l'onglet "**Réentraînement**".
2. Sélectionnez :
 - Le dossier d'entraînement
 - Le dossier de validation

- Le nombre d'**époques** (combien de fois le modèle va parcourir vos données)
 - Le type d'appareil : **GPU (plus rapide)** ou **CPU (plus universel)**
3. Cliquez sur "**Lancer l'entraînement**"
 4. Une **barre de progression** et une estimation du **temps restant** s'affichent.
 5. Une fois terminé : Le **modèle est sauvegardé** automatiquement

4. Sauvegarde du modèle

Lors de l'entraînement, vous pouvez choisir :

- le **nom du fichier modèle**
- l'**emplacement de sauvegarde** (format **.h5**)

Vous pourrez ensuite utiliser ce nouveau modèle dans l'onglet "Classification".

5. Questions fréquentes (FAQ)

Q : Peut-on utiliser des images de taille différente ?

Oui, l'application redimensionne automatiquement les images.

Q : Peut-on classer d'autres animaux ?

Oui, il suffit de réentraîner le modèle avec des images de ces nouveaux animaux.

Q : Et si j'ai une erreur pendant l'entraînement ?

Vérifiez que vos dossiers sont bien organisés (un sous-dossier par classe contenant uniquement des images)

6. Bonnes pratiques

- Essayez d'avoir au **moins 30 images par classe** pour de bons résultats.

- Gardez un **bon équilibre entre les classes** (évitez d'avoir 300 images de lions et 3 de hyènes).
- Privilégiez des **photos nettes**, sans trop de fond ou d'objets parasites.

7. Conclusion

Cette interface simplifie la puissance de l'intelligence artificielle pour qu'elle soit accessible à tous, sans avoir besoin de coder. Elle vous permet de :

- Gagner du temps
- Tester vos propres images
- Améliorer les performances en quelques clics